

Расчётное задание по математическому анализу: Ряды Фурье

Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович

группа: 5031503/30001

Вариант 10

Преподаватель: Бортковская Мария Романовна

Задание 1. Разложите функцию $f(x) = \sin(x - 1)$, $\forall x \in (1, 2)$ в ряд Фурье на заданном промежутке. Постройте на одной странице:

1. графики функции $f(x)$ на данном промежутке,
2. суммы $S(x)$ ряда Фурье (исходя из теоремы о его сходимости) на двух-трех периодах, включая промежуток, где задана $f(x)$.

На другой странице постройте:

1. график функции $f(x)$ на заданном промежутке,
2. графики частичных сумм $S_3(x)$, $S_5(x)$, $S_7(x)$ полученного ряда Фурье на этом же промежутке.

Построение графиков на второй странице можно выполнить с помощью удобных программных средств. Проследите за поведением частичных сумм на промежутке, за их значениями на концах промежутка и в точках разрыва $f(x)$. Что Вы наблюдаете?

Решение. Разложим функцию в ряд Фурье, для этого найдём коэффициенты A , a_k , b_k . Сделаем замену $t = 2\pi(x - \frac{3}{2})$, (замена нужна для удобства, чтобы исходная функция была определена на $(-\pi, \pi)$) тогда:

$$f(t) = \sin(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}), \forall t \in (-\pi, \pi) \quad (1)$$

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}) dt = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}) d(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}) = \cos(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 1 - \cos 1.$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin\left(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}\right) \cos kt dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin\left(t\left(\frac{1}{2\pi} + k\right) + \frac{1}{2}\right) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin\left(t\left(\frac{1}{2\pi} - k\right) - \frac{1}{2}\right) dt = -\frac{1}{1+2\pi k} \cos\left(t\left(\frac{1}{2\pi} + k\right) + \frac{1}{2}\right) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{1-2\pi k} \cos\left(t\left(\frac{1}{2\pi} - k\right) - \frac{1}{2}\right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = (-1)^k (1 - \cos 1) \left(\frac{1}{1+2\pi k} + \frac{1}{1-2\pi k} \right).$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin\left(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2}\right) \sin kt dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(t\left(\frac{1}{2\pi} - k\right) + \frac{1}{2}\right) dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(t\left(\frac{1}{2\pi} + k\right) + \frac{1}{2}\right) dt = \frac{1}{1-2\pi k} \sin\left(t\left(\frac{1}{2\pi} - k\right) + \frac{1}{2}\right) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{1+2\pi k} \sin\left(t\left(\frac{1}{2\pi} + k\right) + \frac{1}{2}\right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = (-1)^k \sin 1 \left(\frac{1}{1-2\pi k} - \frac{1}{1+2\pi k} \right).$$

Тогда выражения для ряда Фурье исходной функции примет вид:

$$f(t) \sim (1 - \cos 1) + \sum_{k=1}^{\infty} \left[(-1)^k (1 - \cos 1) \left(\frac{1}{1+2\pi k} + \frac{1}{1-2\pi k} \right) \cos kt + (-1)^k \sin 1 \left(\frac{1}{1-2\pi k} - \frac{1}{1+2\pi k} \right) \sin kt \right], \forall t \in (-\pi, \pi) \quad (2)$$

Исходя из основной теоремы о сходимости ряда Фурье для функции $f(t)$, на $t \in (-\pi, \pi)$ имеем:

$$S(t) = \begin{cases} f(t), \forall t \in (-\pi, \pi) \\ \frac{f(-\pi) + f(\pi)}{2}, t = \pm\pi \end{cases}$$

$$S(\pm\pi) = \frac{0 + \sin(1)}{2} = \frac{1}{2} \sin 1$$

Ниже приведены графики $f(t)$, $S_n(t)$, $S_3(t)$, $S_5(t)$, $S_7(t)$. Визуально заметно, что при стремлении n к бесконечности график $S(t)$ приближается к $f(t)$.

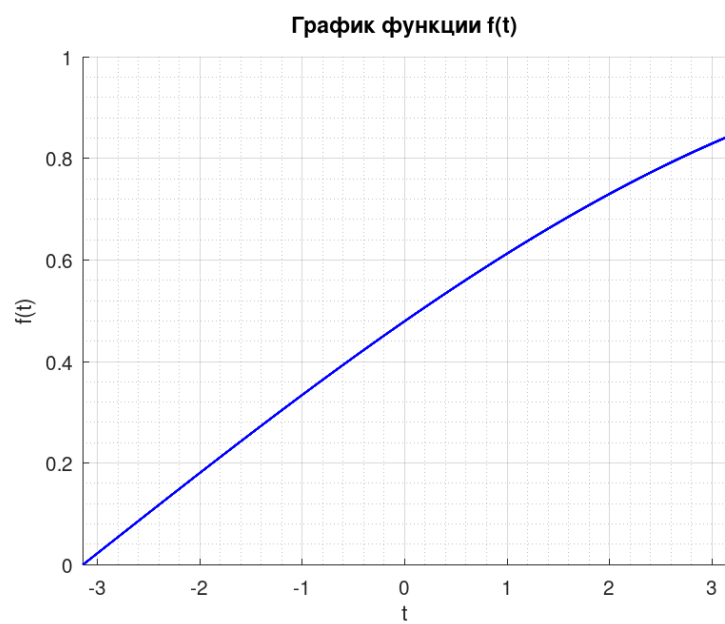


Рис. 1: График функции $f(t) = \sin(\frac{t}{2\pi} + \frac{1}{2})$, $\forall t \in [-\pi, \pi]$.

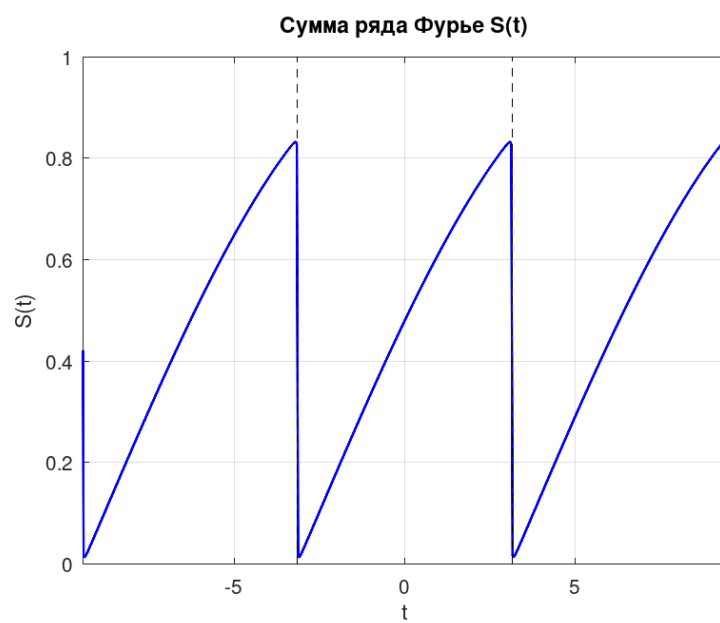


Рис. 2: Сумма ряда Фурье $S_n(t)$.

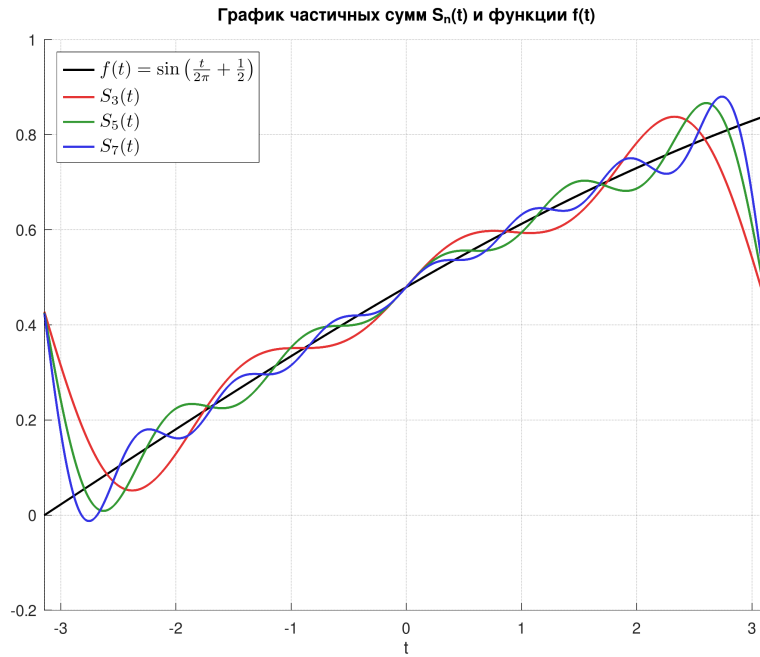


Рис. 3: Частичные суммы: $S_3(t)$, $S_5(t)$, $S_7(t)$.

Задание 2. Разложить функцию, доопределив её симметрично относительно нуля как чётную, в неполный ряд Фурье по косинусам. Построить графики.

$$f(x) = \begin{cases} 0, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}] \\ 1, \forall x \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \quad (1)$$

Решение. Для начала доопределим функцию до чётной слева от нуля. Таким образом получаем:

$$f(x) = \begin{cases} 0, \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ 1, \forall x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \quad (2)$$

Теперь разложим $f(x)$ в ряд Фурье как чётную функцию, определённую $\forall x \in [-\pi, \pi]$:

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx = \frac{x}{\pi} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos kx dx = \frac{2}{\pi k} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos kx d(kx) = \frac{2}{\pi k} \sin kx \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= -\frac{2}{\pi k} \sin\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \sin kx dx + \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin kx dx = 0$$

Таким образом ряд Фурье для исходной функции имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k} \sin\left(\frac{\pi k}{2}\right) \cos kx$$

Ниже приведены графики $f(x)$, $S_n(x)$, $S_3(x)$, $S_5(x)$, $S_7(x)$:

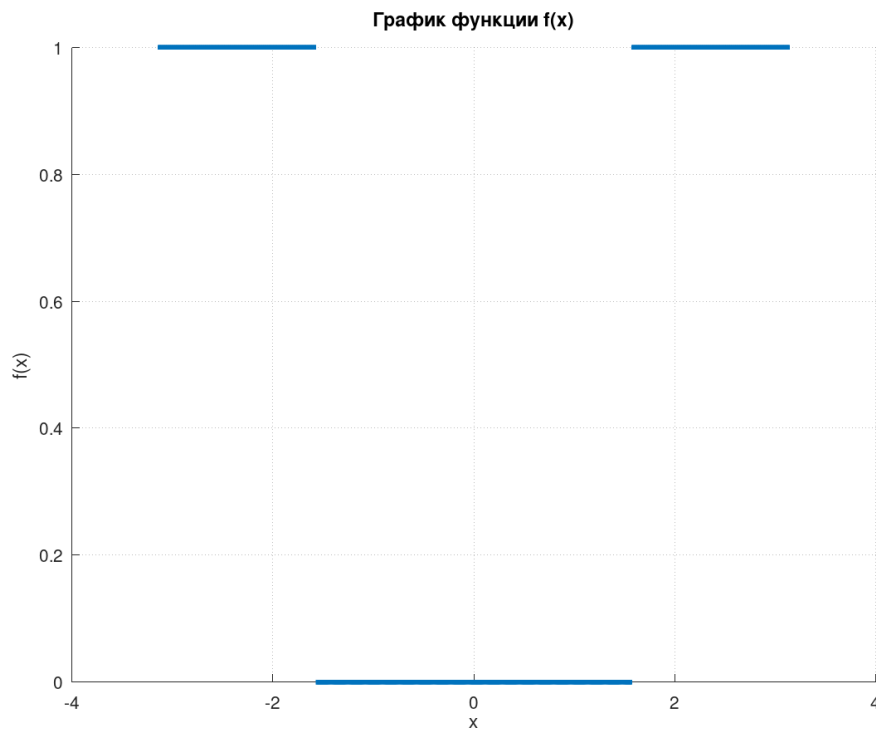


Рис. 4: График функции $f(x)$.

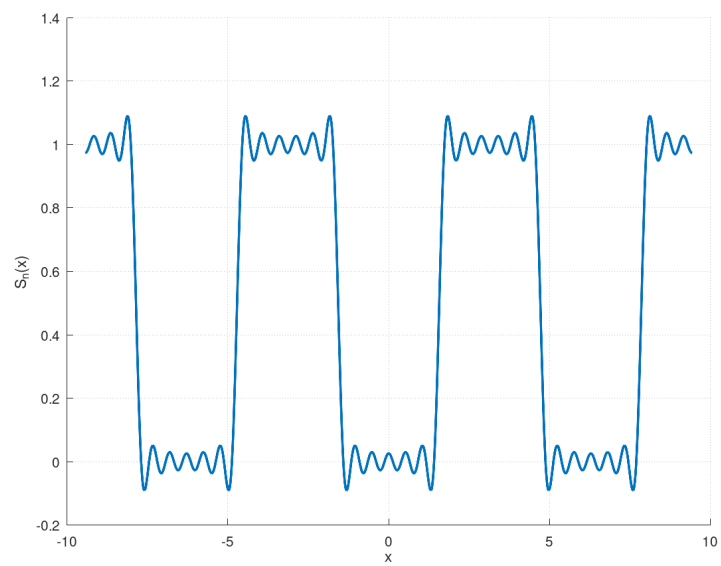


Рис. 5: Сумма ряда Фурье $S_n(x)$.

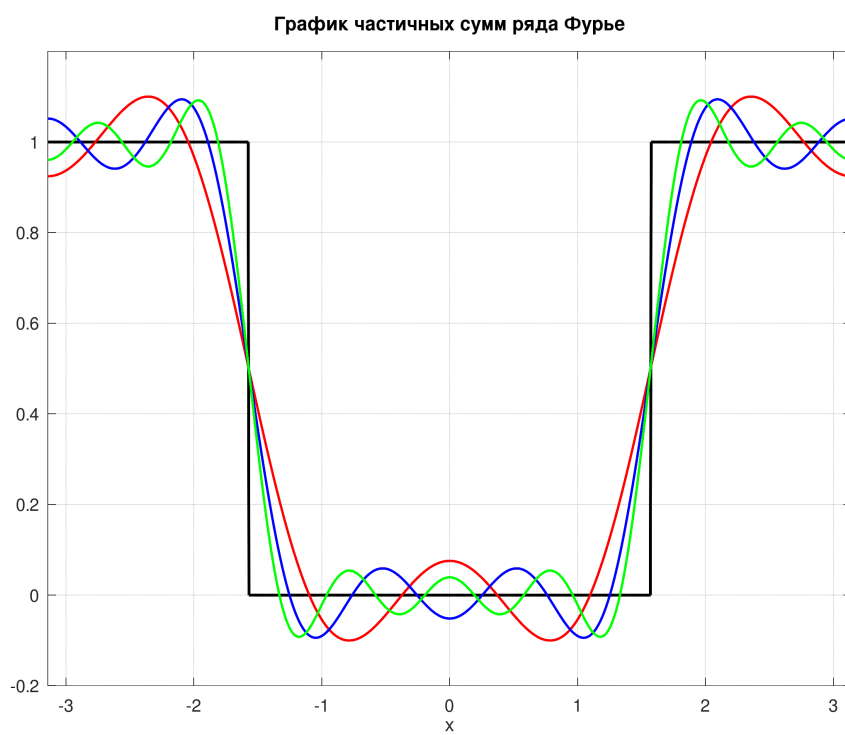


Рис. 6: График частичных сумм ряда Фурье.